

综合报告

2010 年第 26 届国际数学家大会 一小时报告摘要 (I)

编者按 2010 年第 26 届国际数学家大会 (ICM 2010) 于 2010 年 8 月 19 — 27 日在印度海得拉巴 (Hyderabad) 举行. 大会 1 小时报告共 20 个. 这些报告的全文共分 4 辑, 已由印度新德里 the Hindustan Book Agency 出版. 感谢国际数学家大会 2010 组委会与 the Hindustan Book Agency 的许可. 我们将分两次刊登所有这些报告的摘要. 这些摘要大部分都有参考文献在其后. 本刊略去这些参考文献. 需要知晓者, 请参阅本页末脚注之网页.

大 会 报 告 簇范畴¹⁾

2000 数学主题分类: 16G20; 16G70

Idun Reiten (挪威科技大学数学科学系)

为了给出刻画代数群一些性质的组合框架, Fomin-Zelevinsky 在 2002 年引入了簇代数的概念. 簇代数与其它数学分支有着广泛的联系, 其中包括由 Marsh-Reineke-Zelevinsky 首先发现的与有限维代数表示理论的联系. 在与 Buan-Marsh-Reineke-Todorov 的工作中, 为了范畴化无环情形的簇代数定义中的本性成分, 修改了遗传代数上模范畴的定义, 引入了簇范畴的概念. Keller 证明了簇范畴是三角化范畴. Geiss-Leclerc-Schroer 运用 Dynkin 型预投射代数也作了相关的工作. 现在簇范畴理论在许多学者的工作中有了进一步的发展, 这反映在簇代数, 一些新的有趣的有限维代数, 以及二维 Calabi-Yau 范畴的研究中.

(郑驻军 译 杨紫峰 校)

重正规化算子的动力学²⁾

2000 数学主题分类: 37E20

Artur Avila (法国巴黎 Jussieu 数学研究所和巴西纯粹与应用数学国家研究所)

对某些类型的低维动力系统而言, 一个值得关注的特征是, 它们在小空间尺度上的长时间行为, 可用一个诱导的同一类型动力系统来刻画. 将原始的变换和诱导的变换联系在

译自: <http://www.icm2010.org.in/wp-content/icmfiles/abstracts/Invited-Abstracts.pdf>. Copyright ©2010 the Organising Committee of the ICM 2010 and the Hindustan Book Agency. Reprinted with permission. All rights reserved. 国际数学家大会 2010 组委会与 the Hindustan Book Agency 授予译文出版许可.

1) 原题: Cluster Categories.

2) 原题: Dynamics of Renormalization Operators.

一起的正规化算子, 可以被迭代, 由此, 一个基本的主题是, 影响“参数空间的动力学”某些特点的因素 (诸如双曲性, 或吸引子的存在性等), 导致了要探究系统的动力学行为. 这种机制的典型范例包括, 诸如单峰映射中倍周期分叉级联的 Feigenbaum-Coullet-Tressler 普适性, 以及圆微分同胚可线性化的 Herman 定理. 我们将讨论重正规化途径的一些新近应用, 特别关注其在典型参数值时, 它对动力学行为内蕴的揭示.

(陈斌 译 丁祥茂 校)

离散随机结构的可互换性和连续极限¹⁾

2000 数学主题分类: 60C, 05C

David Aldous (美国伯克利加州大学统计系)

随机复杂结构的可交换表示在许多方面都非常有用. 特别地, 它提供了适度的一般方法来获取离散随机结构的连续极限. 我将列举一个经典的例子 (连续随机树) 和一个新的例子 (稠密图极限). 例如, 从谷歌 (google) 路线图会引出一些平面上具有挑战性的新问题.

(董昭 译 周晓文 校)

自守形式的“内镜检查术”理论²⁾

2000 数学主题分类: 22E, 11F, 14G

Ngô Bao Châu (吴宝珠) (普林斯顿高等研究院数学部和巴黎南大学数学系)

关键词 自守形式, 内镜检查术 (endoscopy)³⁾, 转移猜想, 基本引理, Hitchin 纤维

历史上, Langlands (朗兰兹) 曾引进“内镜检查术”理论来度量自守形式用其 L -函数来刻画时会出现的失效, 以及 Arthur-Selberg 迹公式和 Shimura (志村) 簇的 ℓ -adic 上调中的稳定性破缺. 然而, 令人印象更加深刻的是, 基于“内镜检查术”想法, 近年来, 自守形式领域重要成果数量之激增. 对此, 我们将讲述典型群自守表示的 Arthur 分类, 以及源于 Kottwitz 工作的志村簇的 ℓ -adic Galois (伽罗瓦) 表示之确定的新进展. 缘于局部调和分析的最新进展, 这些成果现在已经是无条件地成立了. 在这些成果中, 我们将报告 Waldspurger 关于转移猜想的工作, 以及基本引理的证明.

(陆洪文 译 王天泽 校)

1) 原题: Exchangeability and Continuum Limits of Discrete Random Structures.

2) 原题: Endoscopy Theory of Automorphic Forms.

3) 此术语由朗兰兹的学生 Diana Shelstad 引入. 他在此借用了—个医学术语 endoscopy. 中国医学界称其为“内镜检查术”.——编注